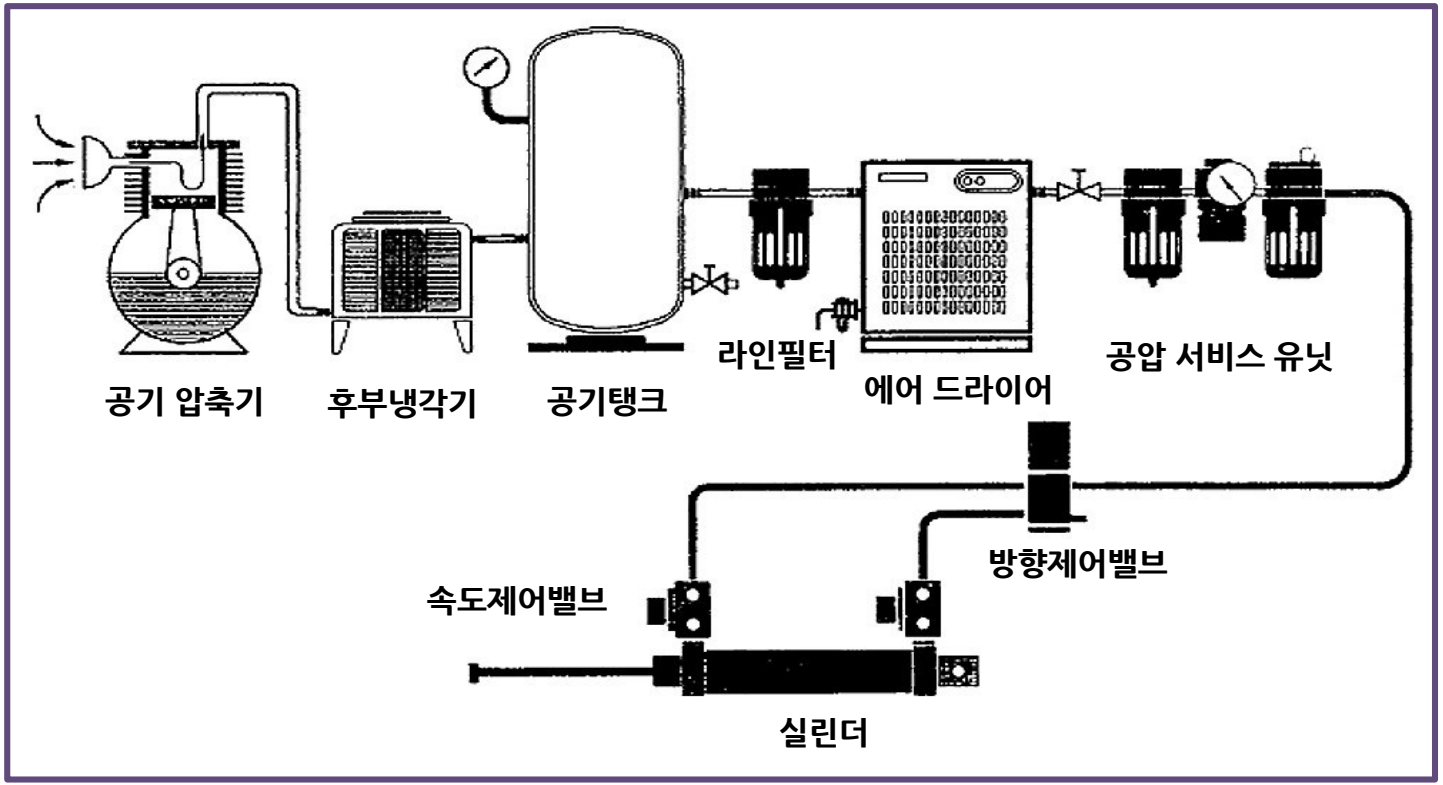
공압 실습

학습 후 고찰

- 공압시스템은 어떻게 구성되어 있나?
- 에어필터가 중요한 이유는?
- 압력조정기의 작동원리를 설명하시오.
- 윤활기의 용도? 작동원리?
- 서비스 유닛을 구성하는 3가지는? 각각의 그림기호는 무엇을 의미하는가?

1 공압 시스템의 구성요소



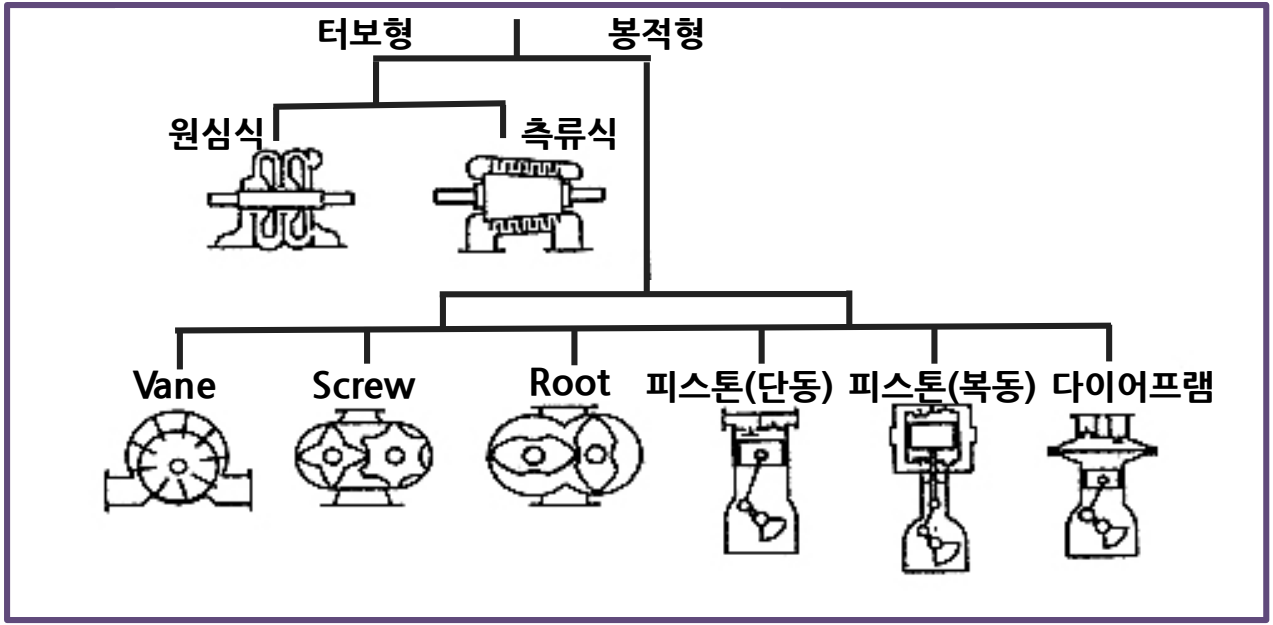
공압 시스템의 구성

1 공압 시스템의 구성요소

- 전기 모터 또는 다른 원동기(Prime Mover)
- 대기로부터 들어오는 공기를 압축하는 압축기(Compressor)
- 필요한 양의 압축공기를 저장하는 공기탱크(Air Tank)
- 공기의 방향, 압력, 유량을 제어하는 제어 밸브(Control Valve)
- 압축에너지를 기계적에너지(직선 혹은 회전 운동)로 바꾸는 작동기(Actuator)
- 한 곳에서 다른 곳으로 압축공기를 수송하는 배관(Pipe)

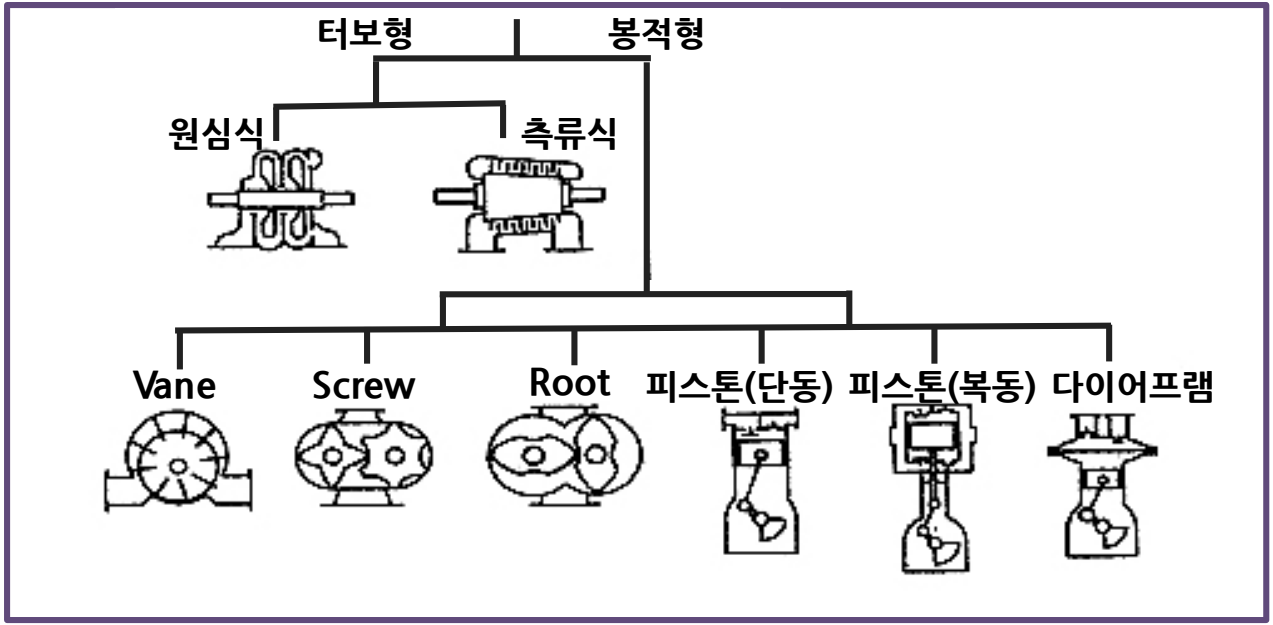
2 공기압축기(Air Compressor)

압축기의 종류



2 공기압축기(Air Compressor)

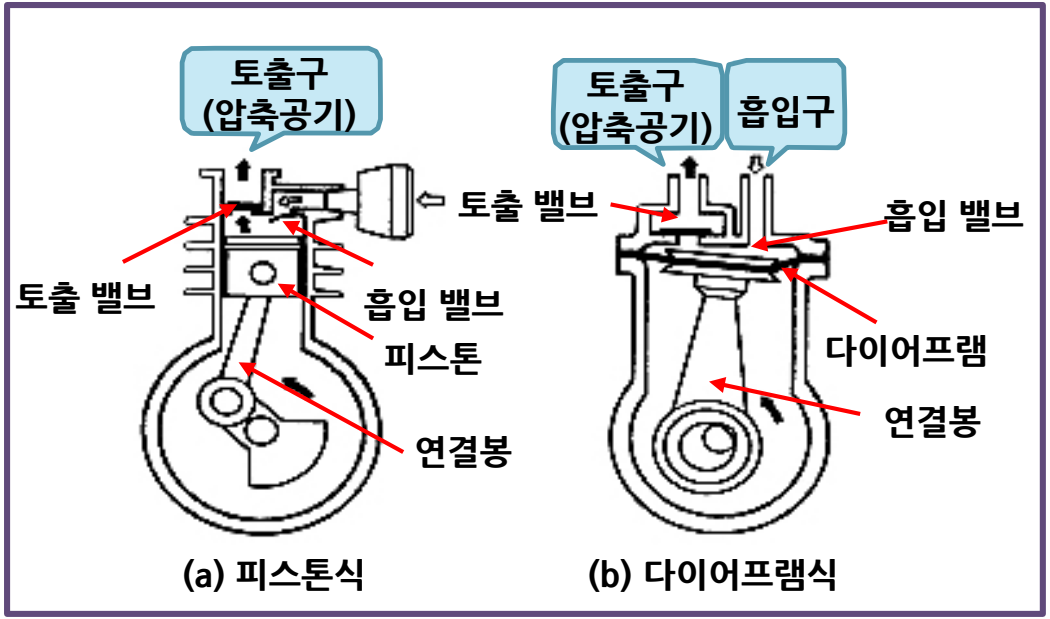
압축기의 종류



송출기능

2 공기압축기(Air Compressor)

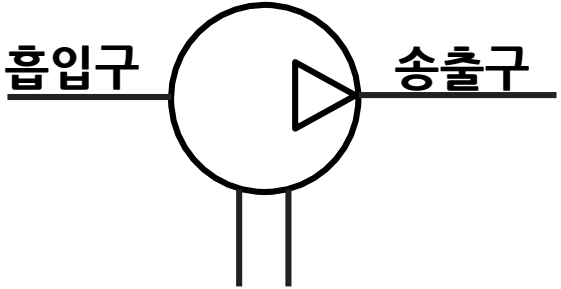
왕복식 공기압축기의 작동원리



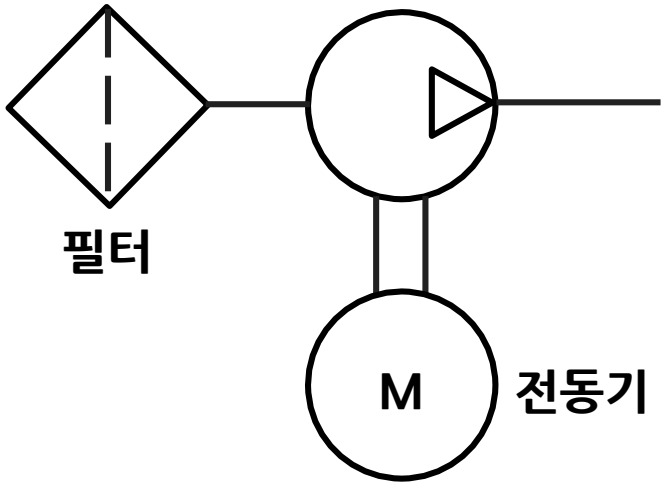
출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

2 공기압축기(Air Compressor)

공기압축기의 그림기호



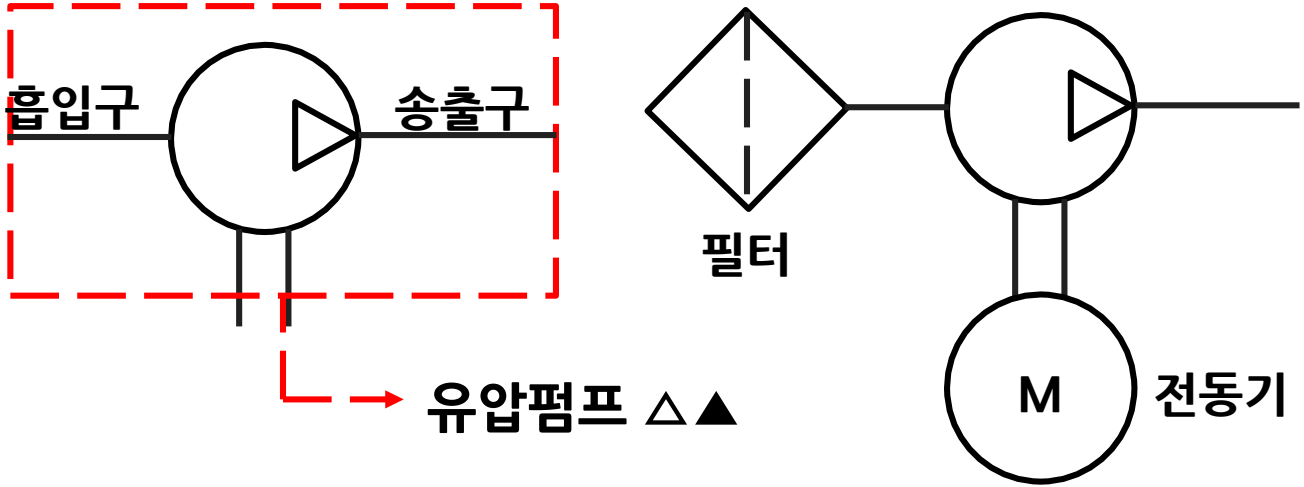
(a) 기본 기호



(b) 전동기에 의한 구동

2 공기압축기(Air Compressor)

공기압축기의 그림기호



(a) 기본 기호

(b) 전동기에 의한 구동

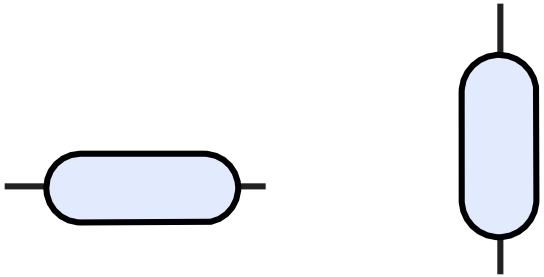
2 공기압축기(Air Compressor)

왕복식 공기압축기의 실물사진

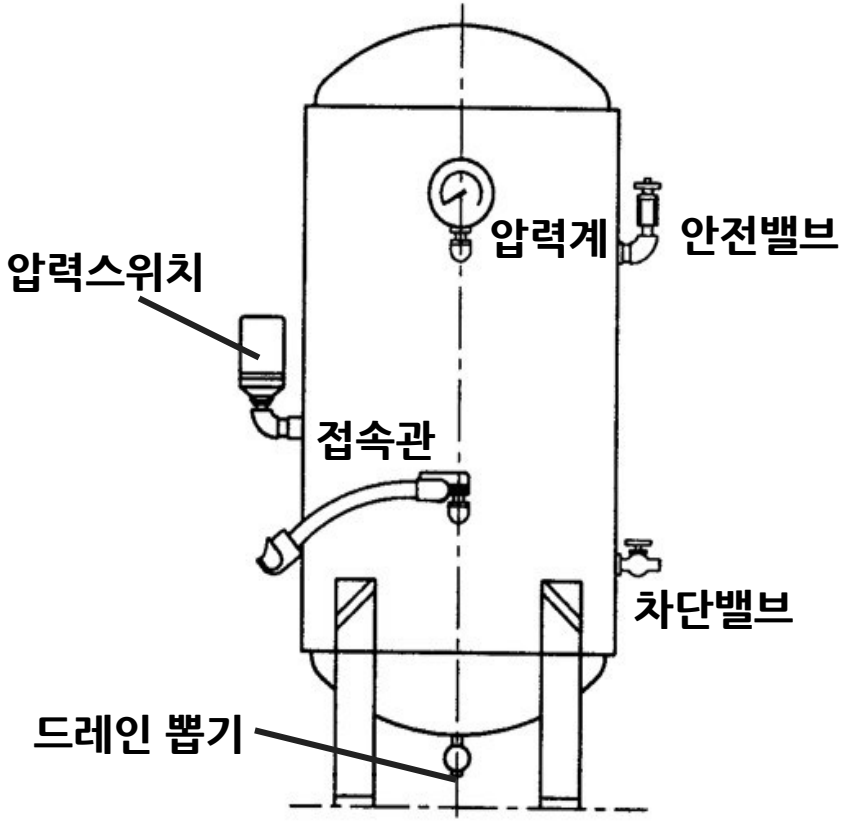
3 공기 탱크(Air Tank)

1 압력의 맥동흡수

2 정전이 되어도 일정 시간 공기 공급



(a) 가로 그리기 (b) 세로 그리기

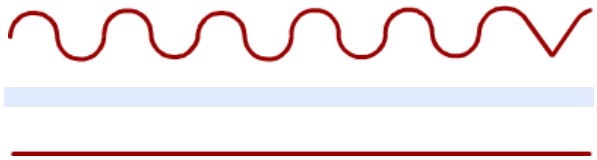


출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

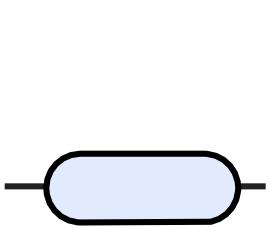
공압 시스템의 구성

3 공기 탱크(Air Tank)

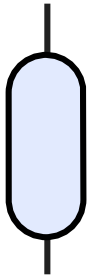
1 압력의 맥동흡수



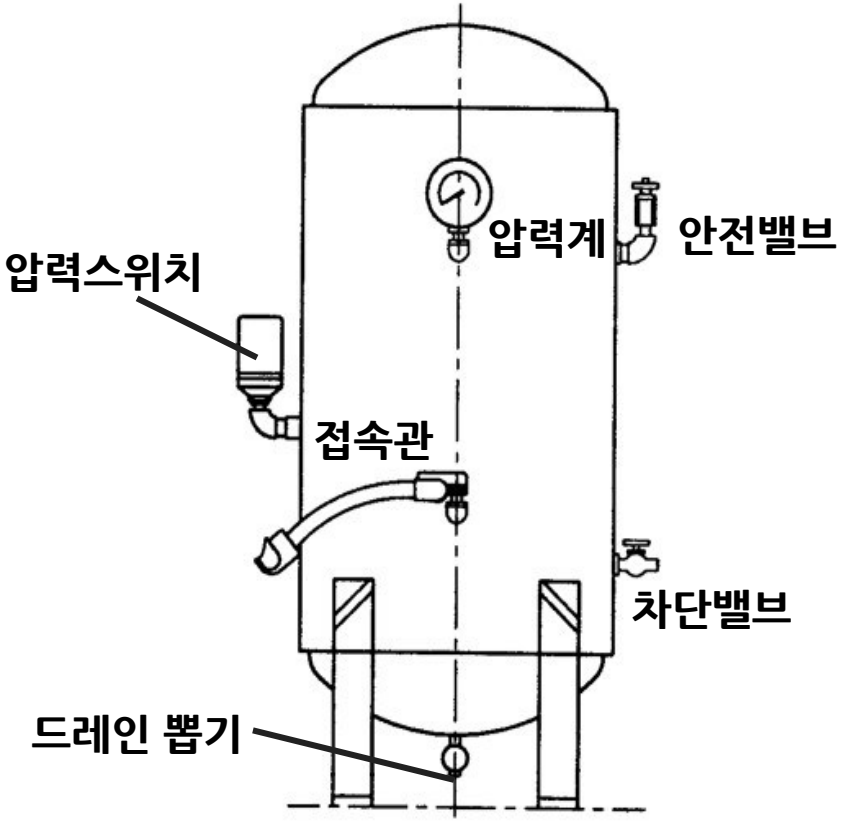
2 정전이 되어도 일정 시간 공기 공급



(a) 가로 그리기



(b) 세로 그리기

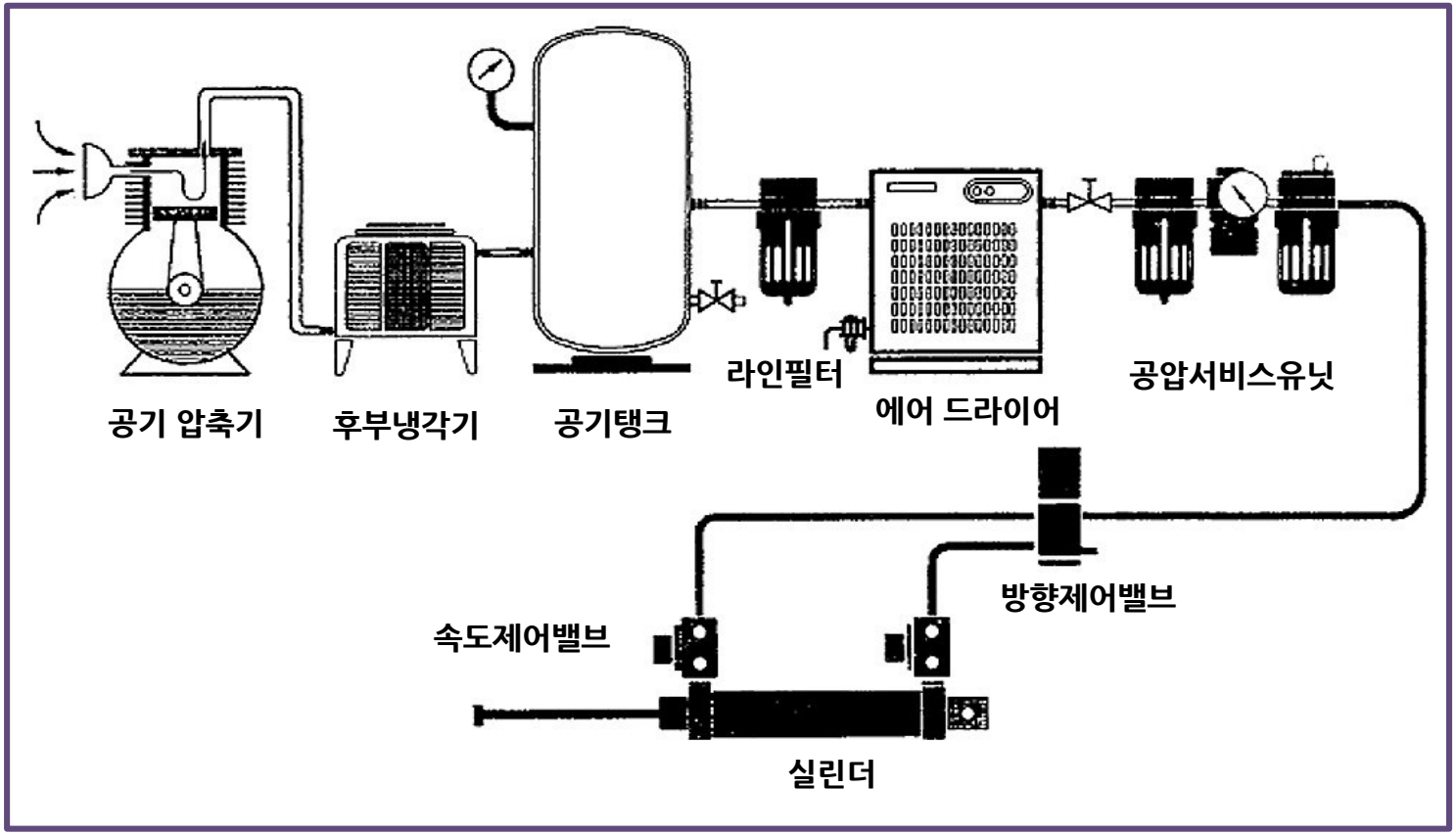


출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

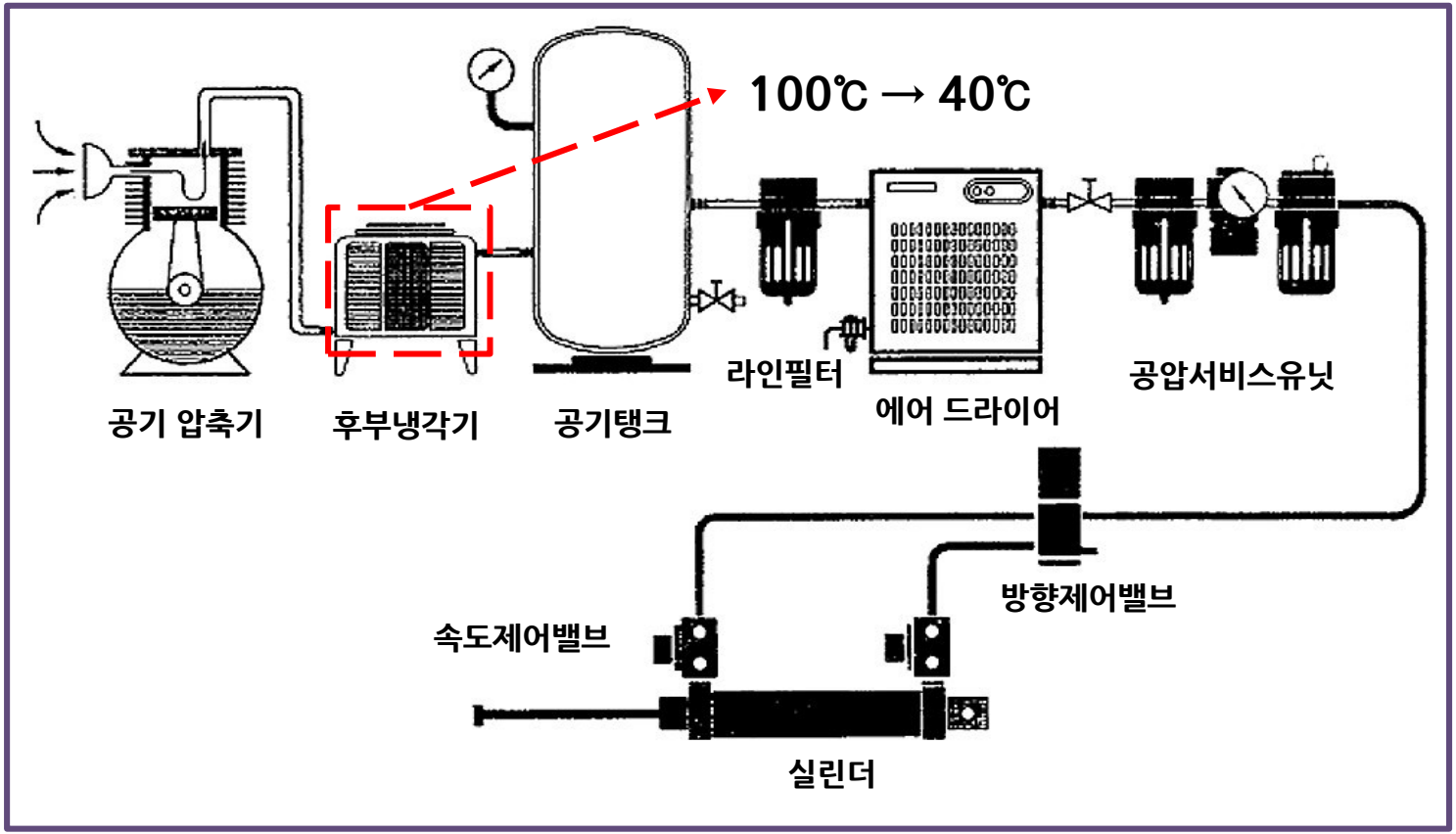
3 공기 탱크(Air Tank)

공기 탱크의 실물사진

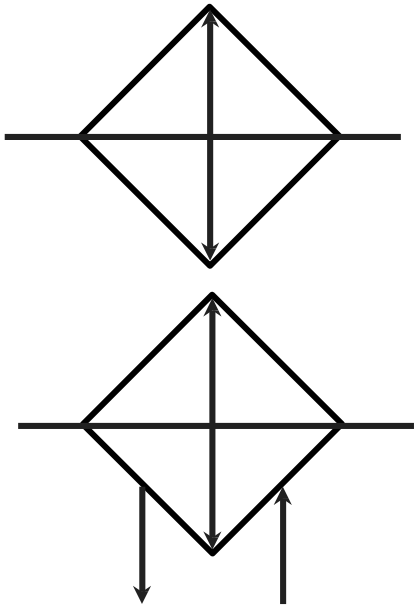
공압 시스템의 구성

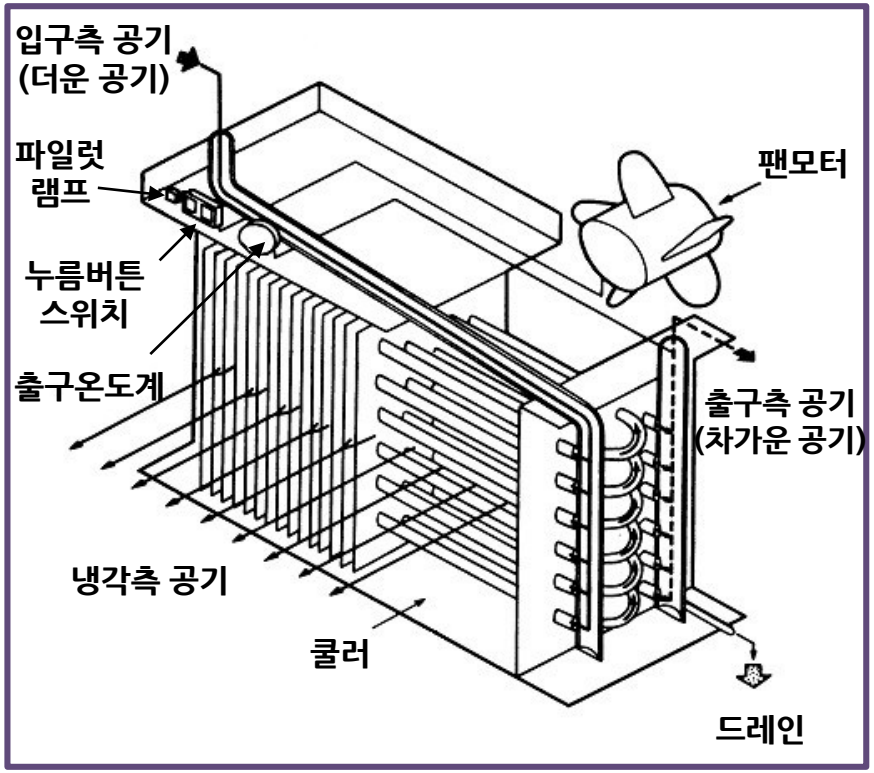


공압 시스템의 구성


100℃ → 40℃
공기 압축기
후부냉각기
공기탱크
라인필터
에어 드라이어
공압서비스유닛
방향제어밸브
속도제어밸브
실린더

4 냉각기(After Cooler)



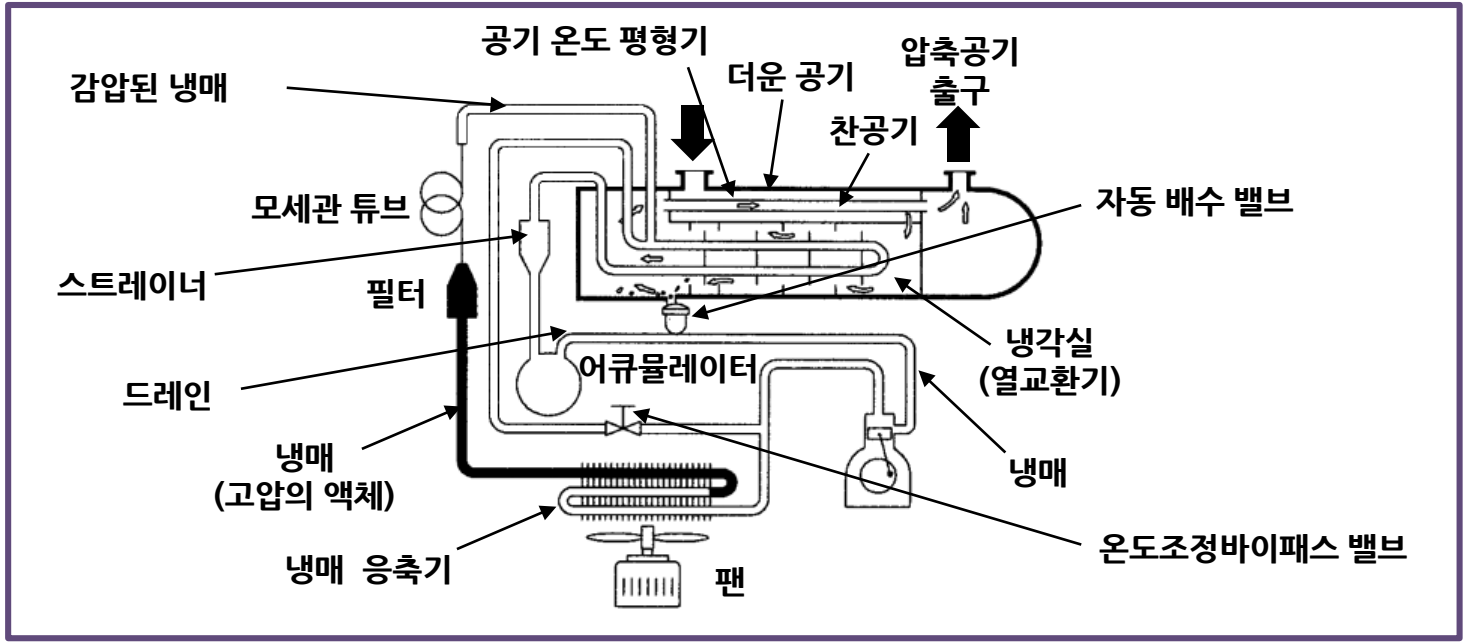


냉각기(After Cooler)의 구성

출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

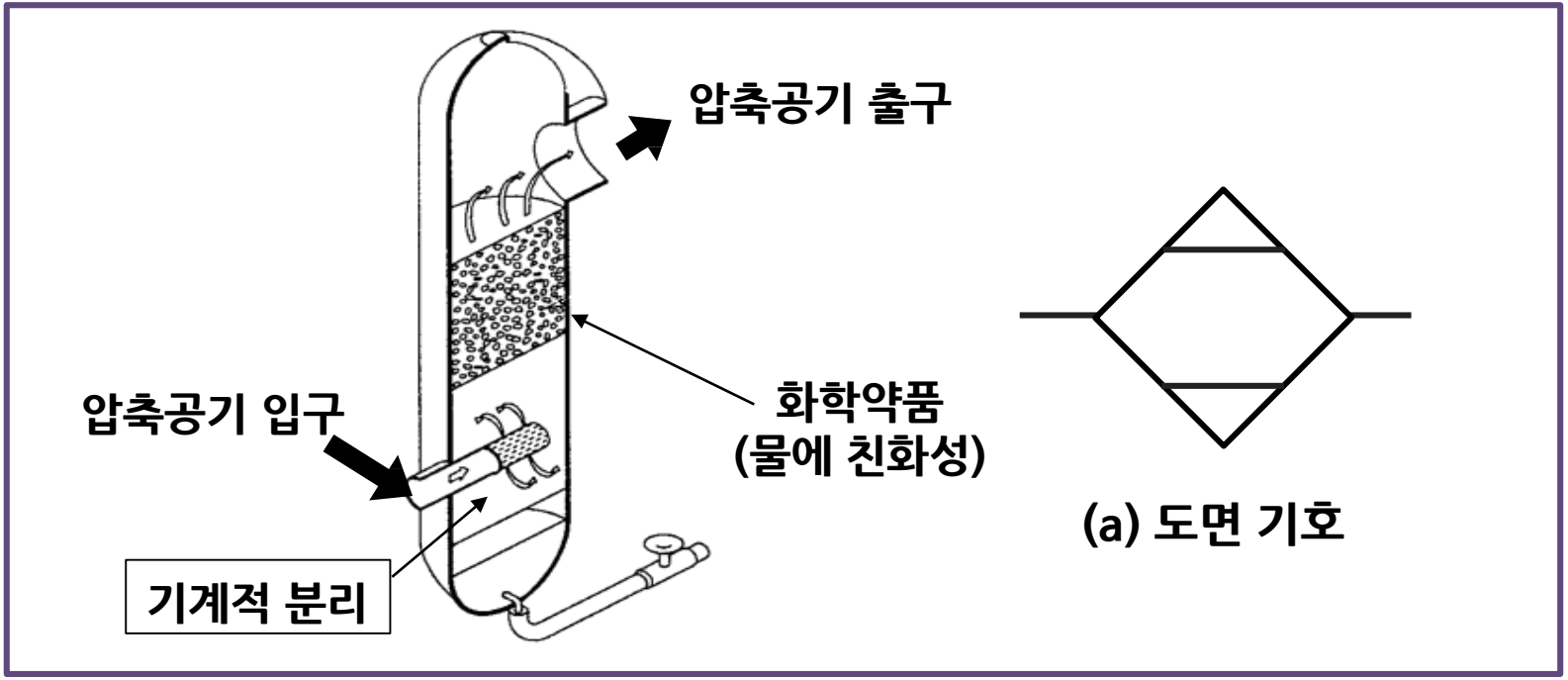
5 건조기(Air Dryer), 냉동식

- 2-5℃까지 냉각되어 습기가 제거



출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

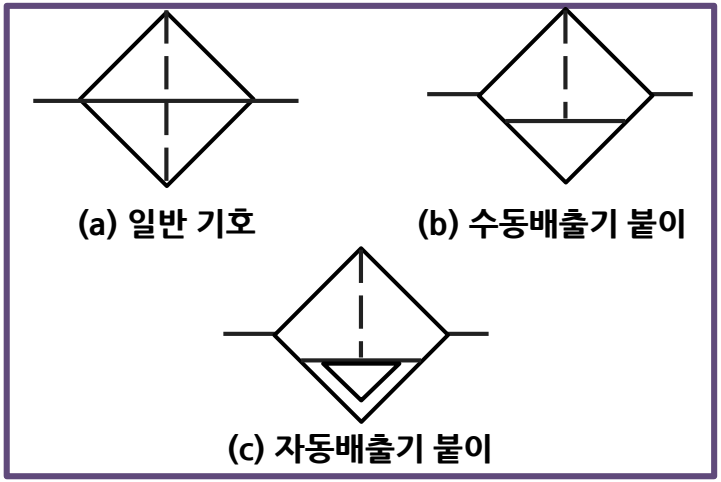
6 건조기(Air Dryer), 화학촉매식

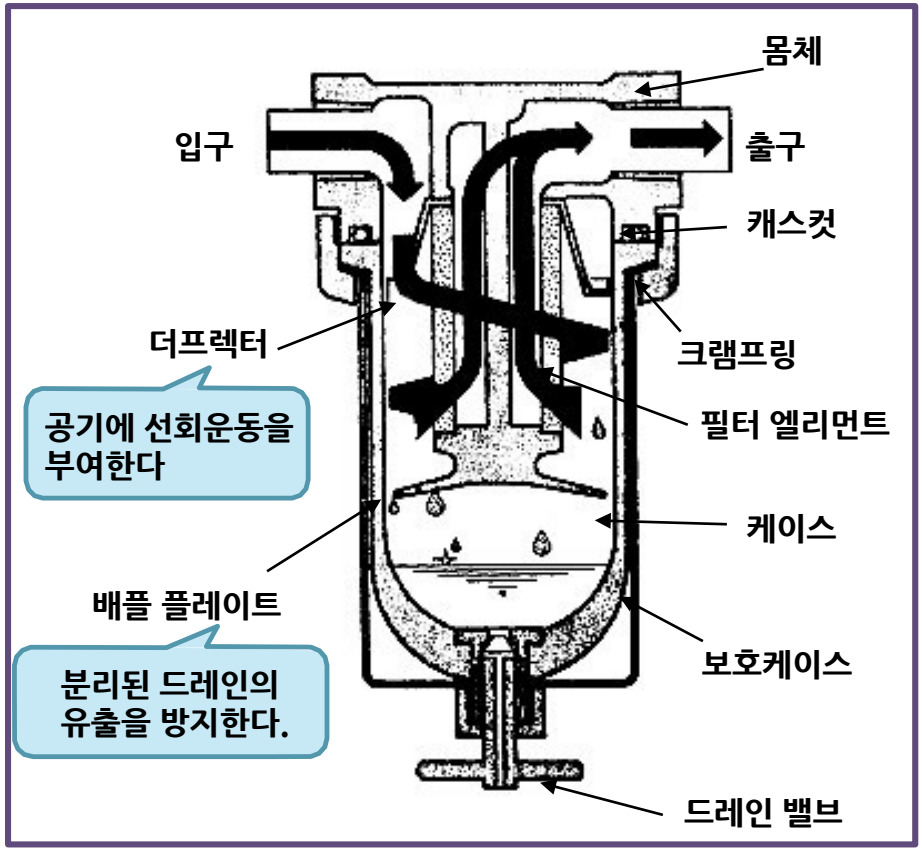


출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

7 공기 필터(Air Filter)

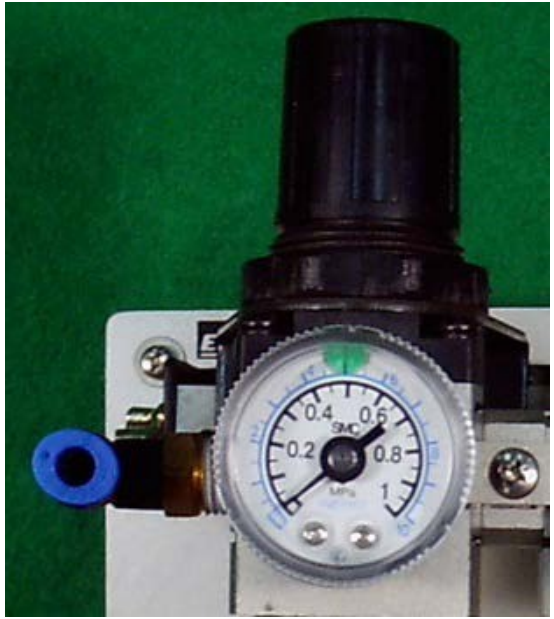
- 먼지, 수분, 공기 압축기의 윤활유나 산화 생성물(타르, 카본), 배관의 녹, seal재의 마멸조각 등 각종 이물질이 혼합



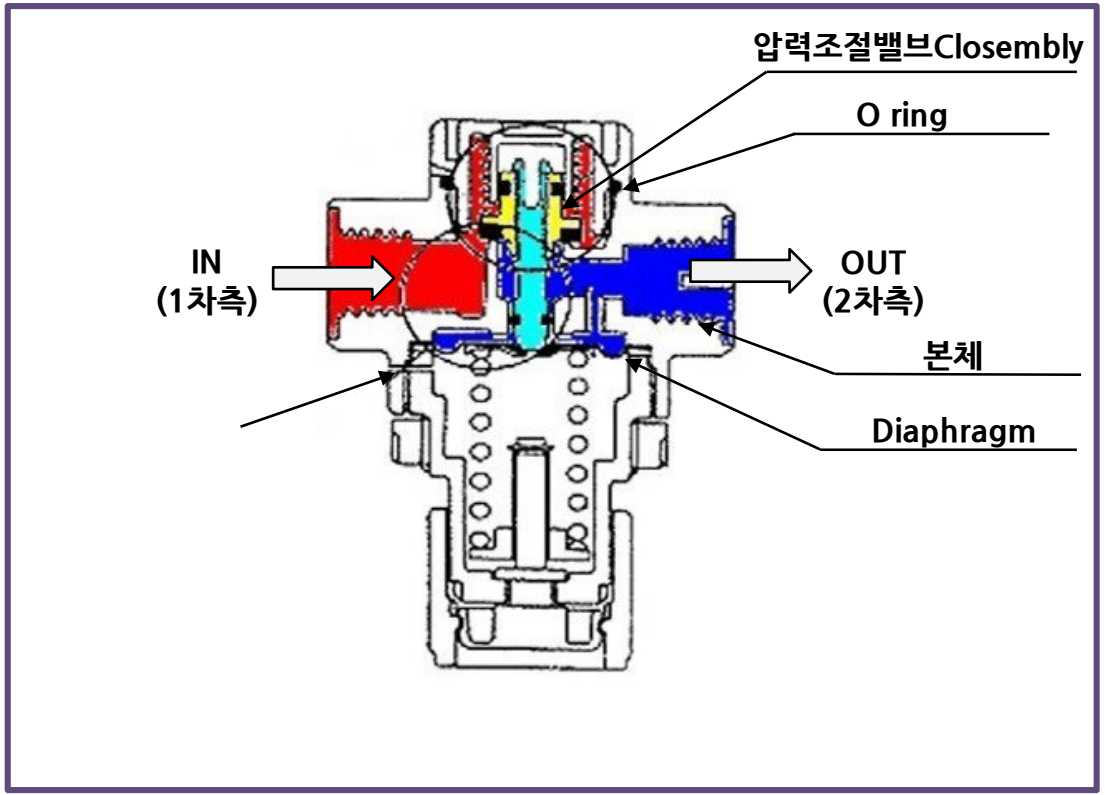


출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

8 압력조정기(Regulator)



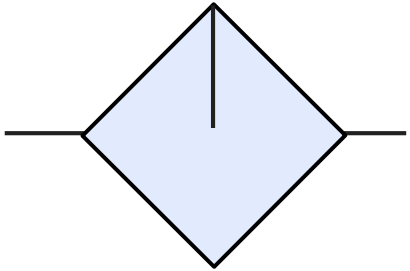
압력조정기의 실물사진

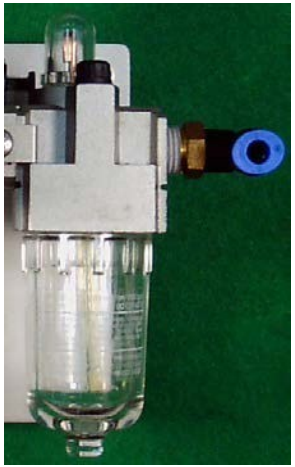


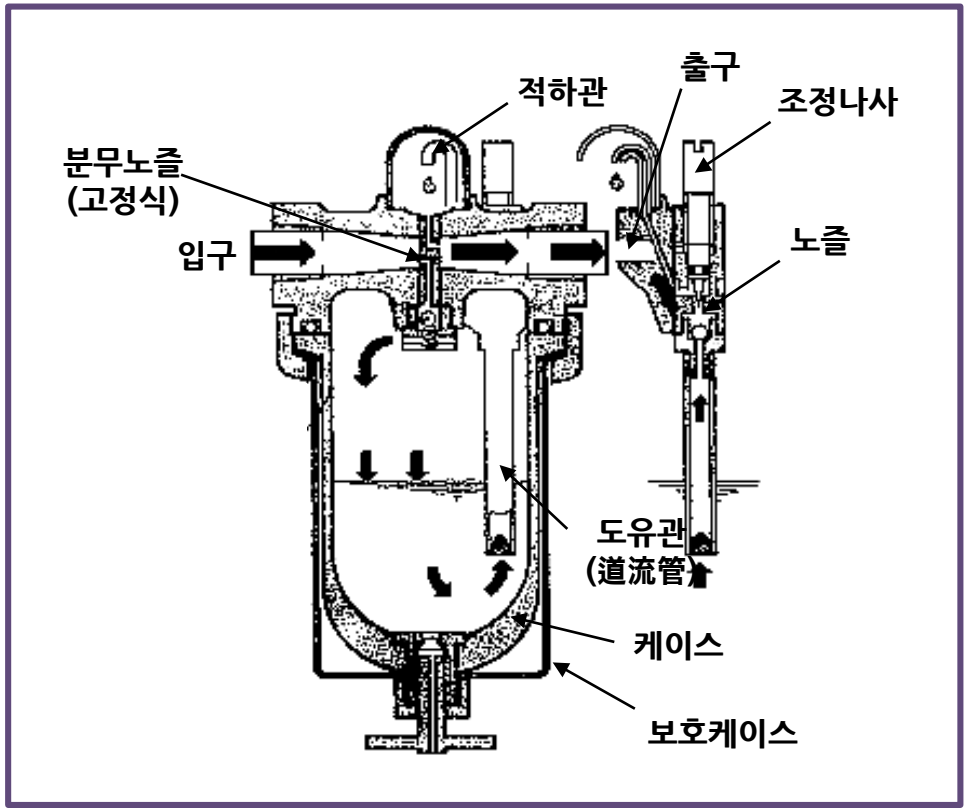
압력조정기의 구성

출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

9 윤활기(Luvricator)







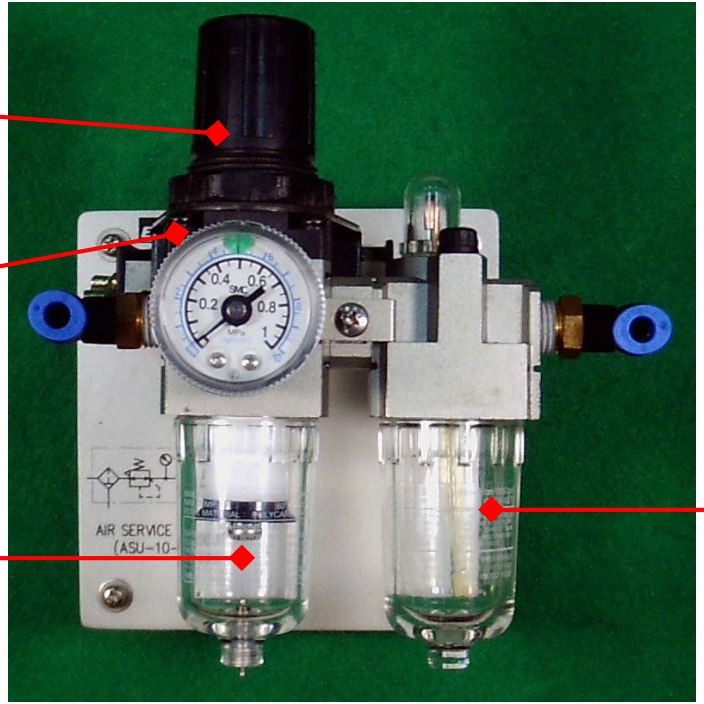
출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

9 윤활기(Luvricator)

- Jet
- 속도, 압력
- 에너지 보존의 법칙
- 유체의 흐름
- 운동에너지, 위치에너지, 압력에너지
- 베르누이 정리

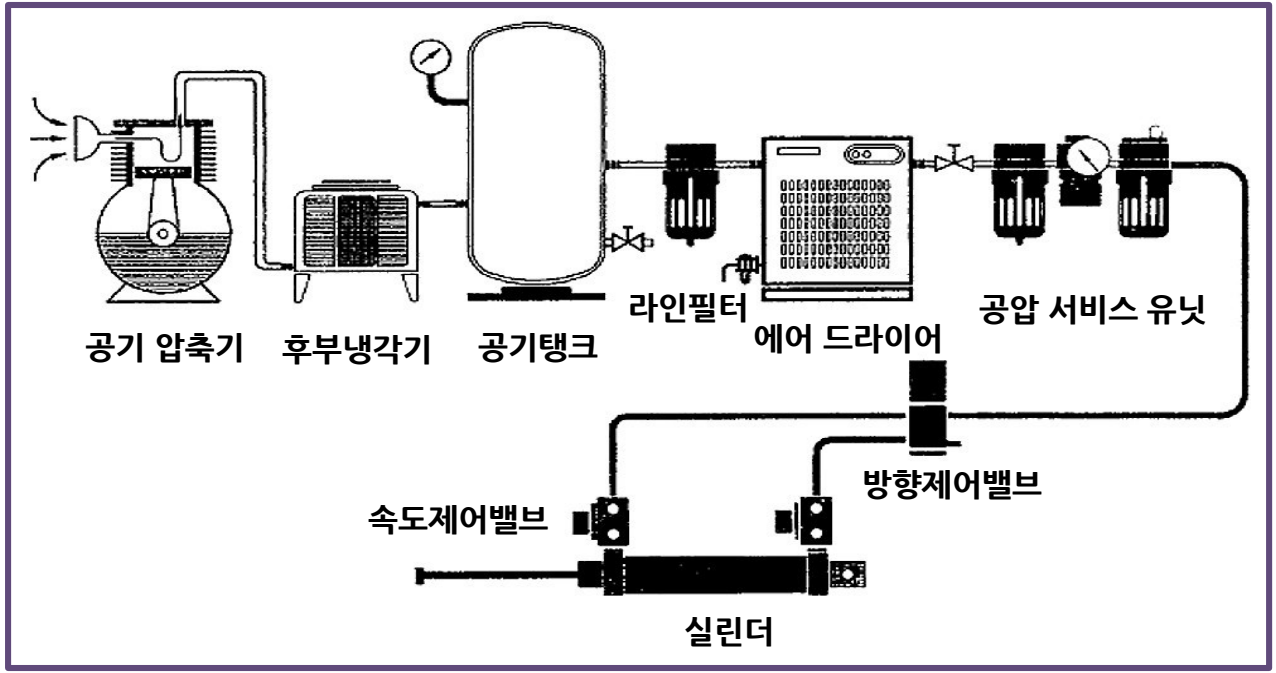
공압 시스템의 구성

공압 서비스 유닛(Air service unit)



공압 서비스 유닛(Air service unit)

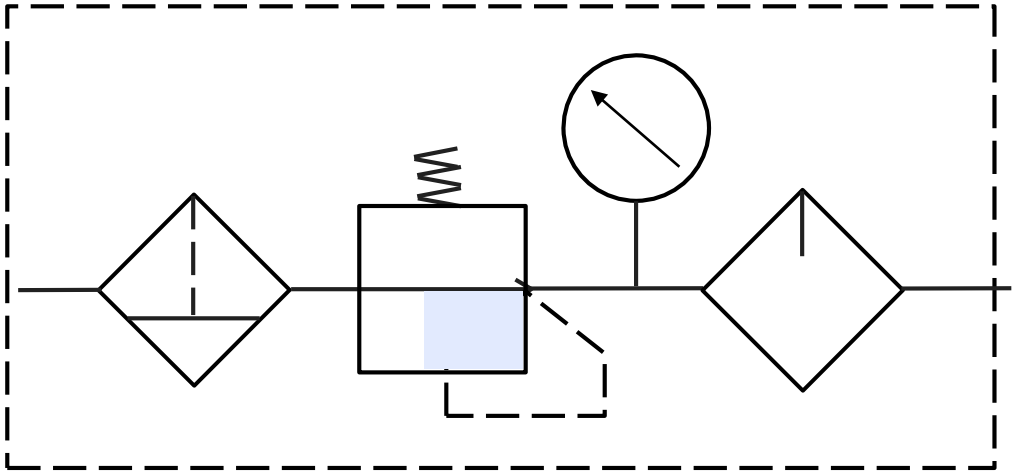
공압 서비스 유닛의 위치



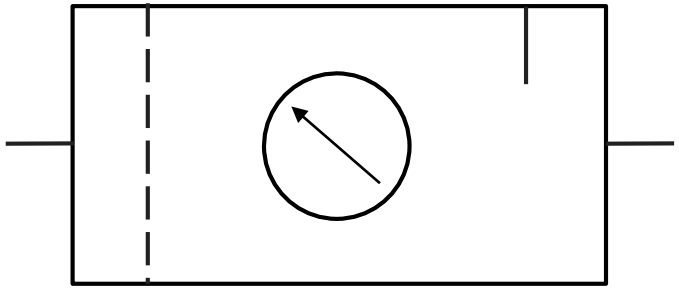
출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

공압 서비스 유닛(Air service unit)

공압 서비스 유닛의 그림기호



(a) 상세기호



(b) 간략기호

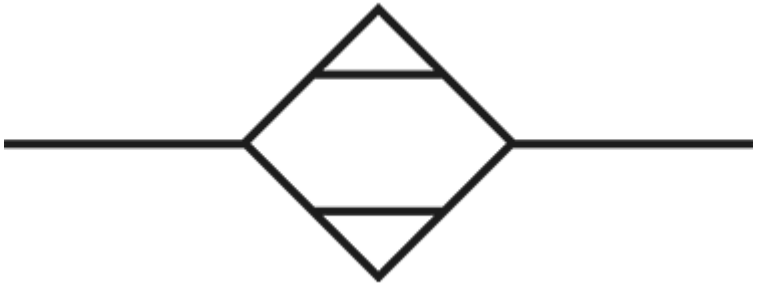
출처: 공압제어기술, 성안당, 태성길 외 2인

1 다음 중 서비스 유닛의 주요 기능이 아닌 것은?

1. 위치제어
2. 여과
3. 압력조절
4. 윤활

2 주어진 공압기호 명칭은?

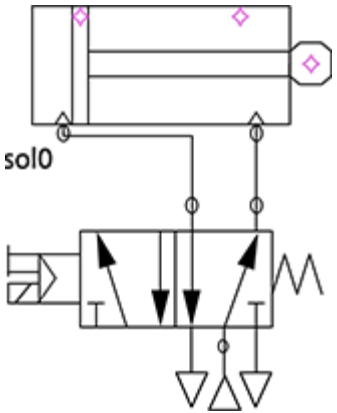
1. 공압압축기
2. 서비스 유닛
3. 에어 드라이어
4. 냉각기



공압 시스템의 구성

3 공압시스템은 에너지원을 구하기 쉽지만 인화의 위험성이 존재한다.

O X

4 주어진 기호는 단동실린더를 나타낸다.

O X